

说明书摘要

本发明提出了一种基于分层强化学习的 FMCW 雷达抗干扰方法。针对单一深度强化学习智能体在相干干扰环境中面临的逐 chirp 战术决策与场景级战略判断之间的时间尺度矛盾，以及标量信噪比反馈无法揭示干扰源在频域和时域上分布结构的信息不足问题，构建了元策略控制器与深度强化学习执行器协同的两层决策架构——上层以统计特征进行宏观场景识别与动作空间裁剪，下层以逐 chirp 粒度在受限子空间内进行高效动作选择，实现战术与战略的时间尺度分离。主要内容如下：构建包含三个载波频点和三个发射时延的九维离散联合动作空间；设计基于 Double DQN 与门控循环单元网络的深度强化学习执行层；提取十二维场景语义特征，训练随机森林元策略分类器，输出频域优先、时域优先或联合探索的元策略指令；通过 Q 值偏置软引导和策略持久化机制实现层间鲁棒协作。